03–10 – Porucha prodlouží probíhající obsluhu o 5

Zadání

⚠ Původní zadání se nedochovalo, jen studentský přepis (slovensky):

2. (10b) Petriho sieť pre M/M/1 kde vzniká porucha každých Exp(50), ktorá predĺži momentálny proces o 5 j.č. Ak pri vytvorení poruchy momentálne neprebieha žiadny proces tak sa nepredlžuje nič.
3. (10b) Pseudokód na základe SIMLIBu, pre zadanie z 2. úlohy

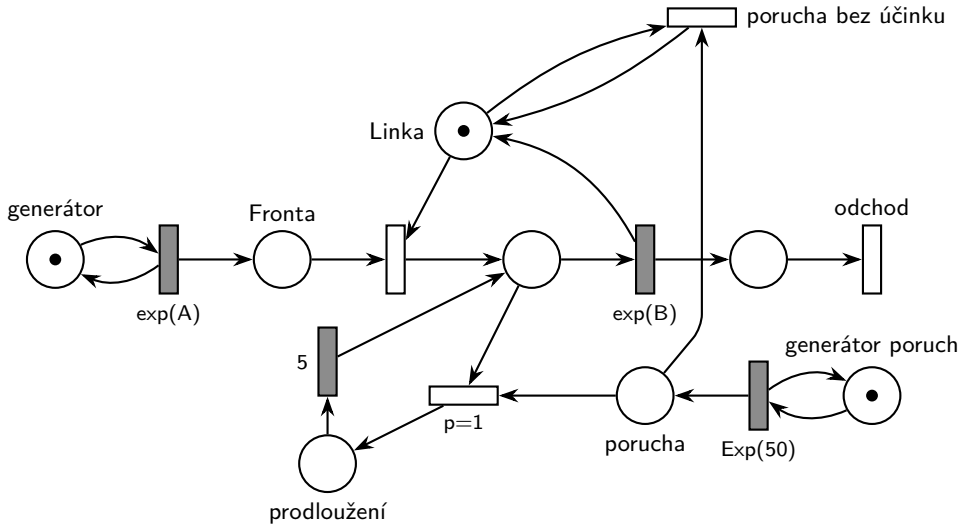
Podobné úlohy:

- 03–09 – Porucha prodlouží obsluhu o 2: stejná úloha (2020/21, 1. opravný termín) s čísly X a 2
- 03–08 – Porucha prodlouží další obsluhu: prodlužuje se následující obsluha

Interpretace

- **„Momentálny proces“** = právě probíhající obsluha. Síť je stejná jako v 03–09, jen s `Exp(50)` a prodloužením 5.
- **Prodloužení běžící obsluhy:** přechod p=1 obsluhu přeruší (vezme značku transakce), transakce počká 5 časových jednotek v místě *prodloužení* a pak se vrátí do obsluhy, kde `exp(B)` začne znovu. Díky bezpaměťovosti exponenciálního rozdělení má zbytek obsluhy pořád rozdělení `exp(B)`, takže celková obsluha = dosavadní doba + 5 + zbytek.
- **„Ak … neprebieha žiadny proces, tak sa nepredlžuje nič“:** *porucha bez účinku* zanikne jen při volné *Lince* (hrana z *Linky* a zpět). Porucha během prodloužení počká a obsluhu prodlouží znovu.
- **Obecnější konstrukce (i pro konstantní obsluhu, M/D/1),** kde se bezpaměťovost nevyužívá: porucha při obsazené lince přidá značku do místa *dluh*. Po skončení obsluhy přejde transakce do místa *hotovo*, odkud přechod p=1 (*hotovo* + *dluh*) vede přes čas 5 zpět do *hotovo* a přechod `p=0` uvolní *Linku* a pošle transakci k odchodu. Prodloužení se tak přičtou na konci, celková doba je stejná. Uvolnění linky už ale nejde sloučit s časovaným přechodem obsluhy.
- Časy příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- SIMLIB část (otázka 3) tu není řešená.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1	*generátor* ⇄ exp(A) → *Fronta* → obsazení *Linky* → exp(B) (vrací *Linku*) → *odchod*
porucha každých Exp(50)	*generátor poruch* ⇄ Exp(50) → *porucha*
prodlouží probíhající obsluhu o 5	p=1: *porucha* + obsluhovaná transakce → *prodloužení* → 5 → zpět do obsluhy
bez probíhající obsluhy se nic neprodlužuje	*porucha* + volná *Linka* → *porucha bez účinku* → *Linka*

Kontrola simulací: *Linka* + obsluhovaná transakce + *prodloužení* = 1, asi dvě třetiny poruch prodlouží obsluhu, zbytek zanikne při volné lince.

Časté chyby

- Prodloužení až následující obsluhy (úloha 03–08).
- Přerušení obsluhy bez návratu do ní: transakce po prodloužení odejde nebo jde do fronty.
- Zánik poruchy jako obyčejný přechod p=0: porucha během prodloužení se ztratí.
- Tento postup (restart exp(B)) použitý pro konstantní dobu obsluhy: odpočet by začal znovu od začátku a obsluha by se prodloužila víc než o 5.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2020/21, náhradní termín (COVID), otázka 2, 10 bodů.

Zdroje:

- Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Řešené výpočetní příklady 2017-21.pdf, str. 38 („2021 - náhradný COVID termín“, jen text zadání, bez řešení)

Existující řešení:

- K této úloze žádné řešení není.